בס"ד

פרויקט גמר תוכנה: סיכום ספרינט 2 -WaterVision

מגישים:

- סיון לסרי, ת"ז - ***Scrum Master***
- אלינור סרור, ת"ז - ***Product Owner***
- נתנאל שן, ת"ז - ***QA / Quality Assurance***
- שלו תורג'מן, ת"ז - ***Infrastructure, Architecture, and Design Lead***
- עומר פלג, ת"ז - ***Integration & Compatibility Lead***

תקופת זמן: 11.12.25 -21.1.26, משך הספרינט כ6 שבועות.

חלוקת שעות לפי תפקיד:

תפקיד	שעות
Scrum Master - סיון לסרי	**70**
Product Owner - אלינור סרור	**70**
QA - נתנאל שן	**70**
Infrastructure Lead - שלו תורג'מן	**70**
Compatibility Lead - עומר פלג	**70**

חלוקת שעות לפי Epic:

Epic	תיאור	שעות
Epic 1	*לכידת ותיעוד של סשן (Session Capture & Documentation)*	**74**
Epic 2	*כלי שיתוף פעולה אינטראקטיביים (Interactive Collaboration Tools)*	**51**
Epic 3	*תנועה וניווט (Navigation & Movement)*	**49**
Epic 4	*חווית משתמש ותפריטים (UX & Menus)*	**32**
Epic 5	*נוכחות ושיתוף (Presence & Sharing)*	**37**
Epic 6	*ניהול ספרינט ותיעוד פרויקט (Sprint (Management & Documentation*	**107**

סה"כ שעות עבודה בSprint: 350 שעות.

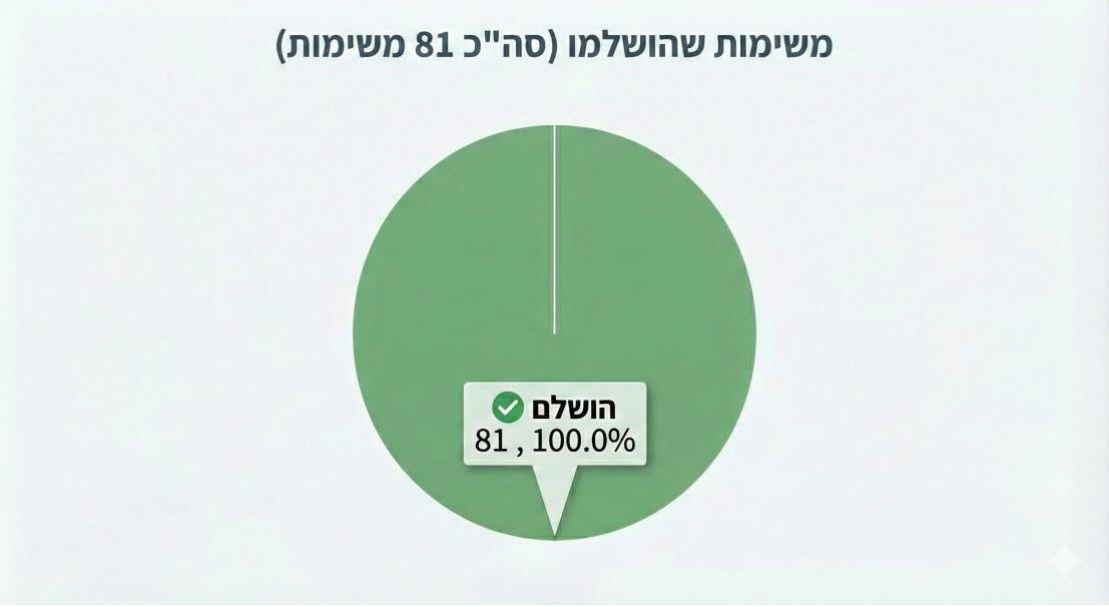
מדדי ביצוע הספרינט

- **סך שעות שבוצעו:** 350 שעות לפי חלוקת התפקידים. קצב סגירת המשימות לאורך הספרינט היה עקבי. במהלך השבוע השני נרשמה עליה בכמות המשימות הפתוחות עקב חסם משמעותי במערכת ה־Ownership/Permissions (Meta Quest), אך לאחר פתרון החסם בוצעה "קפיצה" בהתקדמות וסגירה מואצת של משימות. בוצעו שינויים רבים בבאקלוג עקב חסמים והתעכבויות בביצוע משימות.
- **הספק כולל 100%** לספרינט 2 הושלם. הצוות סגר את כל משימות ה־Backlog שתוכננו, ללא חריגות מהיקף השעות שהוגדר. ה־Velocity נשמר יציב לאורך הספרינט, עם עליה קלה בשבועיים האחרונים לאחר הסרת חסמים.
- **איכות:** המערכת עובדת עם ריבוי משתתפים מלא ויציב, כולל לובי, אווטארים, שמע ובלי שיתוף.
- **רמת יציבות:** גבוהה לאחר תיקוני אינטגרציה ושיפורי ביצועים.
- **כל הפיצ'רים שנקבעו כאבני דרך לדמו הושלמו, עברו בדיקות QA, והוצגו בצורה תקינה במערכת ה־VR.**

דשבורד ניהול עבודה וסטטוס משימות (ClickUp)

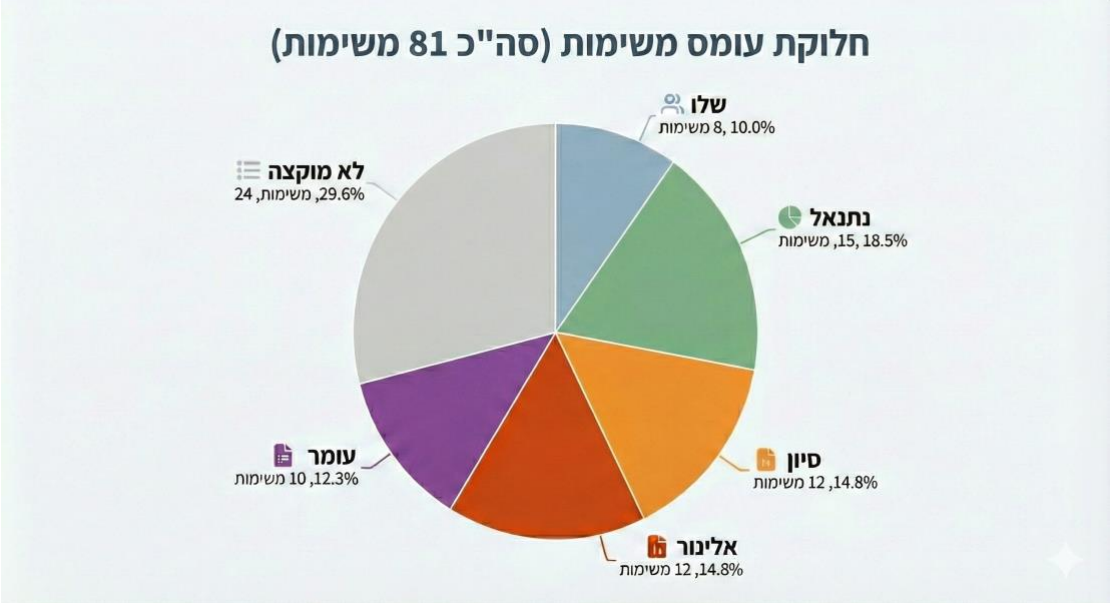
גרף 1: משימות שהושלמו (100%)

הגרף מציג את אחוז ההשלמה של משימות הספרינט. בסוף ספרינט 2 נסגרו 81 משימות (100%), מה שמצביע על עמידה מלאה בתכנון והשלמת כלל היעדים שהוגדרו לספרינט.



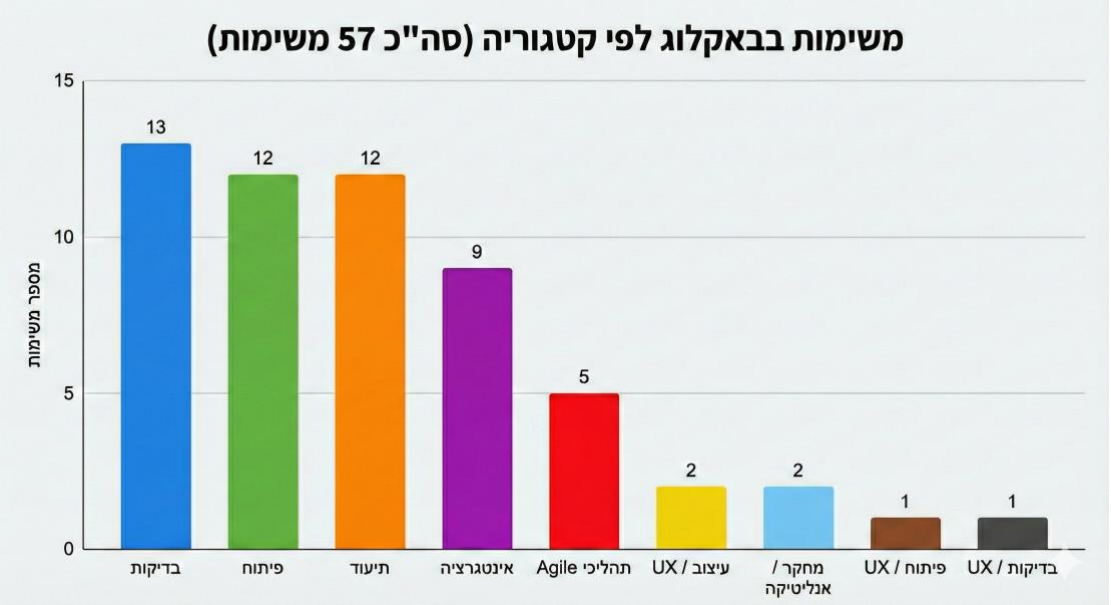
גרף 2: חלוקת עומס לפי אנשים

הגרף מציג את חלוקת המשימות בין חברי הצוות לפי שיוך (Assignee). הוא מאפשר להבין איך העבודה התחלקה בפועל, לזהות עומסים/חוסר איזון, ולוודא שכל תחומי האחריות טופלו לאורך הספרינט.



גרף 3: משימות לפי קטגוריה

הגרף מציג כמה משימות בוצעו בכל קטגוריה (כגון פיתוח, בדיקות, תיעוד, אינטגרציה, UX ועוד). מטרתו לתת תמונת מצב על סוגי העבודה שבוצעו בספרינט 2 ולהדגיש את האיזון בין פיתוח, איכות ותיעוד.



המטרות העיקריות של הספרינט

1. **הרחבת יכולות המערכת מעבר לליבת ה-VR:** הוספת רכיבי שיתוף ועבודה משותפת (לוח, מודלים, לייזר).
2. **שדרוג חווית משתמש:** Quick Menu ברור, זרימות עבודה הגיוניות, והפחתת טעויות שימוש.
3. **שיפור תנועה וניווט במחוות:** שיפור נוחות לאורך זמן ומניעת עומס פיזי.
4. **ייצוב מערכת תחת עומס:** בדיקות stress לרכיבי ליבה כמו Whiteboard והקלטה.
5. **נוכחות ושיתוף בזמן אמת -** Screenshot + שיתוף, Point Rally, חוויית צוות ושימושיות בשטח.
6. **ניהול ספרינט ותיעוד:** המשך עבודה שיטתית ב-ClickUp, והפקת מסמכי תיעוד ובדיקות כחלק מהתהליך.

הישגים מרכזיים בספרינט

1. ליבת VR - הושלם בהצלחה

✓סביבת עבודה VR יציבה ומוכנה לפיצ'רים מתקדמים
✓תמיכה ב־NetworkObject ואינטגרציה עם רכיבי בסיס
✓יכולות תנועה וניווט במערכת (כולל התאמות שימושיות)
✓שיפור תפריטי משתמש וחווית עבודה כללית

2. מערכת מרובת משתמשים - הושלם

✓עבודה מרובת משתתפים באופן יציב
✓אינטגרציה בין רכיבי VR, רשת ונוכחות
✓שימוש עקבי במצב Lobby/Room והצטרפות משתתפים

3. כלי שיתוף פעולה - הושלם

✓Whiteboard לשיתוף ושרטוט בזמן אמת
✓מודלים אינטראקטיביים ומצביע לייזר לצורך הסברים
✓שיפור ביצועים תחת עומס ושימוש מרובה משתתפים

4. **נוכחות ושיתוף - הושלם**

✓ Rally Point עם חיווי ברור למשתמשים
✓Screenshot ושיתוף כחלק מתהליך עבודה בשטח
✓זרימות UI תומכות שיתוף פעולה מהיר

5. **ניהול הספרינט - בוצע במלואו**

✓פתיחת ספרינט ב־ClickUp וניהול משימות לצוות
✓דייליז/מעקב חסמים/עדכון Backlog לפי צורך
✓מעקב סטטוסים והשלמת משימות לפי תכנון
✓הכנה להצגת ספרינט ותיעוד מסודר

6. **QA ו-UX - בוצע**

✓טבלאות בדיקה תפקודיות, UX, עומס ויציבות
✓תיעוד באגים לפי חומרה + Retest לאחר תיקון
✓בדיקות שימושיות (טעויות לחיצה, נוחות תנועה, זרימות Join)
✓בדיקות עומס (Whiteboard, כתיבה אינטנסיבית, ריבוי משתתפים)

השפעת ההישגים על המשך הפרויקט

- **ליבת VR**

יצירת בסיס יציב שמאפשר בעת פיתוח פיצ'רים מתקדמים ואינטראקציות מורכבות יותר.

- **מערכת ריבוי משתמשים**

מאפשרת למערכת לממש את הייעוד שלה כמערכת עבודה תפעולית רב־משתתפים.

- **כלי שיתוף**

מייצרים תרחיש עבודה אמיתי: שרטוט, הצבעה על מודלים, שיתוף צילום ומעבר מהיר בין פעולות.

- **ניהול ספרינט איכותי**

שיפור שליטה בתכנון/ביצוע, ויכולת תגובה טובה לשינויים וחסמים.

- **בדיקות איכות (QA)**

צמצום סיכון וחוב טכני לפני הרחבות בספרינטים הבאים, ושיפור יציבות תחת עומס.

רטרוספקטיבה

Things That Went Well

- **עבודת צוות טובה** בין כל בעלי התפקידים.
- **ניהול ספרינט** מסודר תוך שימוש עקבי ב־ClickUp.
- **לאחר פתרון חסם ה־Meta Quest** נרשמה קפיצה משמעותית בביצוע ובסגירת משימות.
- **שילוב QA מוקדם** עזר לזהות כשלים בזמן ולבצע Retest מסודר לאחר תיקון.
- **שילוב מהיר** של חבר צוות חדש - עומר.

Challenges

- **שינויים בבאקלוג תוך כדי ספרינט** בעקבות חסמים ותלויות.
- קושי לשלב אווטאר networked עקב סקריפטים מתנגשים.
- תרחישי עומס גרמו לבעיות נקודתיות בביצועים שדרשו טיפול ואופטימיזציה.

Lessons Learned

- לשמור תהליך Retest קבוע לכל תקלה שנסגרת כדי לוודא יציבות.
- **לפצל משימות מורכבות לתתי-משימות** קצרות יותר כדי להקטין סיכוני עיכוב.
- **למדוד ביצועים כבר באמצע ספרינט** כדי לזהות bottlenecks מוקדם.

תכנון הספרינט הבא

בספרינט הבא הצוות יתמקד בהשלמת יכולות ערך גבוה: תיעוד/שליפה מתקדמים, העשרת תהליכי עבודה, ושיפור נוסף של UX וביצועים.

- הרחבת מערכת הקלטה ותיעוד (כולל שליפה ותוצרים שימושיים).
- שדרוג חווית משתמש וזרימות עבודה (Join/Role/תפריטים).
- המשך הרחבת רכיבי שיתוף (לוח, מודלים, זרימות עבודה).
- בדיקות עומס מתקדמות יותר ותמיכה ברשתות חלשות.
- הכנה לאבני דרך של דמו הבא כולל תרחיש עבודה מלא מקצה לקצה.

תרומת כל תפקיד

✓ Scrum Master -סיון לסרי

- הובלת הדיליז, ניהול חסמים ותיאום משימות.
- ניהול Sprint ב־ClickUp ומעקב התקדמות/סטטוסים.
- תיאום בין הפיתוח, ה־QA והתיעוד לקראת דמו.

✓ Product Owner -אלינור סרור

- אפיון ותעדוף Backlog לפי ערך ודמו.
- שיפור UX והגדרת זרימות עבודה.
- קבלת פיצ'רים לפני QA והכוונת תיקונים.

✓ Infrastructure / Architecture Lead -שלו תורג'מן

- תשתיות VR/רשת והקשחת יציבות.
- תמיכה באינטגרציה בין רכיבי שיתוף, תנועה ו־UI.
- טיפול בחסמים טכניים ותאימות.

✓ QA -נתנאל שן

- תכנון והרצת בדיקות תפקודיות/UX/עומס.
- תיעוד באגים לפי חומרה וביצוע Retest לאחר תיקון.
- מעקב שיפור איכות לאורך הספרינט.

✓ Compatibility Lead – עומר פלג

- אחריות על התאמות ואינטגרציה בין רכיבים.
- בדיקות תאימות ושיפור יציבות בתרחישי ריבוי משתמשים.
- תמיכה בסגירת תקלות שמקורן בקונפליקטים/אינטגרציה.

בס"ד